

물질과 규칙성

우리 몸을 이루는 탄소, 스마트폰 속 규소, 반지의 금 — 이 모든 원소는 어디에서 왔을까? 138억 년 전 우주의 탄생에서 시작해, 세상 모든 물질이 만들어진 규칙을 추적한다.

이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생

NOW

10통과1-02-01

02 별에서 만들어지는 원소

10통과1-02-02

03 원소의 주기성과 화학 결합

10통과1-02-03 · 04

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

10통과1-02-05

05 물질의 전기적 성질과 신소재

10통과1-02-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 우주의 나이가 138억 년이라는 건 어떻게 알아냈을까?
- 수백 광년 떨어진 별에 가 보지도 않고, 무엇으로 이루어졌는지 어떻게 알까?
- "우주 어디를 봐도 수소 : 헬륨 = 3 : 1"이 왜 빅뱅의 결정적 증거일까?

01 우주의 시작과 원소의 탄생

성취기준 10통과1-02-01

스펙트럼 분석 → 우주 초기 원소 추론

1 우주의 시작, 빅뱅

약 **138억 년 전**, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅(Big Bang)**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고 있으며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다는 것은, 시간을 거꾸로 돌리면 우주 전체가 한 점에 모여 있었다는 뜻이 된다.

박찬샘

"풍선에 스티커를 붙이고 불어 보. 어느 스티커에서 봐도 다른 스티커가 다 멀어지지? 우주 팽창엔 '중심'이 따로 없다는 게 포인트!"

2 온도가 낮아지며 입자가 태어나다

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 식어 가는 순서대로, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다.

- 기본 입자 생성 — 빅뱅 직후, 더 쪼갤 수 없는 **쿼크**와 **전자** 등이 생겼다.
- 양성자·중성자 생성 — 쿼크 3개가 결합하여 양성자와 중성자가 되었다. 양성자 1개는 그 자체로 **수소 원자핵**이다.
- 헬륨 원자핵 생성 — 빅뱅 후 **약 3분**, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 **헬륨 원자핵**이 되었다.
- 원자 생성 — 빅뱅 후 **약 38만 년**, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자**와 **헬륨 원자**가 완성되었다.

우주 팽창 → 온도·밀도 감소 → 작은 입자부터 차례대로 결합



그림 1 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서

■ 날개 노트

빅뱅 우주론

우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

쿼크

물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나. 3개가 모여 양성자나 중성자가 된다.

K(켈빈)

절대 온도의 단위. $0\text{ K} = -273^\circ\text{C}$. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

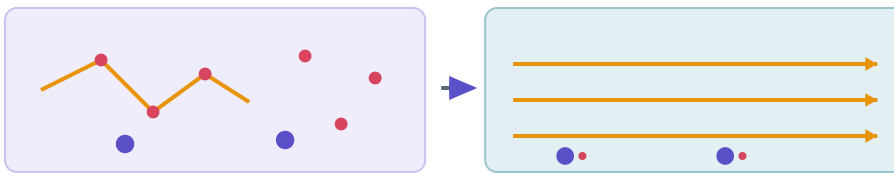
■ 한눈에 보기

기본 입자 → 양·중성자
→ 원자핵(3분)
→ 원자(38만 년)
"작은 것부터 뭉친다!"

3 우주가 투명해지다 — 우주 배경 복사

원자가 만들어지기 전의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자와 끊임없이 충돌**하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 **원자가 완성되자** 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 **직진**하게 되었다 — 우주가 **투명**해진 것이다.

이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 **모든 방향에서 관측되는 희미한 전파**로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다.



원자 생성 전 : 불투명한 우주
빛이 자유 전자에 사라되어 지지 못함

원자 생성 후 : 투명한 우주
빛이 지지 → 이 빛이 흔적 = 우주 배경 복사

그림 2 | 원자 생성과 우주 배경 복사

! 시험엔 이렇게

"별과 은하는 언제 만들어졌나?"가 함정 단골. 별은 **원자(재료)**가 생긴 뒤 수억 년이 지나 기체 구름이 중력으로 뭉쳐 만들어진다. **원자핵 생성(3분)과 원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다!**

알 알파 정리 ① — 빅뱅과 입자의 탄생

- ✓ 빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 **팽창**, 온도·밀도는 **감소**
- ✓ 생성 순서: **기본 입자(쿼크·전자) → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년)**
- ✓ 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = **우주 배경 복사** (빅뱅의 증거 ①)

■ 날개 노트

자유 전자

원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다.

우주 배경 복사의 발견

1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다.

■ 궁금해?

우주 배경 복사의 온도

현재 약 2.7 K. 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

4 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

그런데 우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 **어떻게 확인**할까? 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다.

- **연속 스펙트럼** — 고온의 광원(백열등, 별의 표면)이 내는 빛. 무지개처럼 **모든 색이 연속**으로 나타난다.
- **방출 스펙트럼** — 고온·저밀도의 기체가 내는 빛. 어두운 바탕에 **특정 위치의 밝은 선**(방출선)만 나타난다.
- **흡수 스펙트럼** — 광원의 빛이 **저온의 기체를 통과**할 때, 기체가 특정 파장만 흡수하여 연속 스펙트럼 위에 **검은 선**(흡수선)이 나타난다.

연속 스펙트럼
고온의 광원



방출 스펙트럼
고온·저밀도 기체



흡수 스펙트럼
광원 + 저온 기체 통과



같은 원소 → 방출선과 흡수선의 위치(파장)가 같다!

그림 3 | 스펙트럼의 세 종류 — 같은 원소의 선은 같은 위치에 나타난다

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 **파장(위치)**이 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **항상 같은 위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 **원소를 구별하는 표지**가 된다. 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, **별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지** 알 수 있다.

박찬샘

"별빛 스펙트럼은 별이 보낸 바코드야. 찍어서 대조만 하면 성분이 나온다 — 우리가 마트 계산대에서 하는 일랑 똑같지?"

■ 날개 노트

파장

빛(파동)의 골에서 골까지 거리. 가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강.

분광기

빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.

■ 시험 단골 비교

방출 vs 흡수

어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출
무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수
"바탕이 무엇인지"부터 보기!

5 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 보면, 우주 어디를 보아도 구성 원소의 **질량비가 수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 즉 **수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$** 이다.

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. **이론의 예측과 관측 결과가 일치**하므로, 수소·헬륨의 질량비는 우주 배경 복사와 함께 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다.

우주 전체의 원소 조성 (질량비)



· 나머지 모든 원소를 합쳐도 약 2 % — 무거운 원소는 이후 별의 진화에서 만들어진다 (다음 소단원!)

빅뱅 이론의 예측 = 3 : 1 $\approx$ 스펙트럼 관측 결과 = 3 : 1 $\rightarrow$ 빅뱅 우주론의 증거 ②

그림 4 | 우주의 원소 조성 — 어디를 관측해도 수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$

! 시험엔 이렇게

질량비 3 : 1과 개수비 약 12 : 1을 바꿔치기하는 선지가 출제된다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 4배이므로, 개수비 12 : 1 $\rightarrow$ 질량비 12 : 4 = 3 : 1. 문제가 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인!

알 알파 정리 ② — 스펙트럼과 빅뱅의 증거

- ✓ 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선)
- ✓ 같은 원소 $\rightarrow$ 방출선·흡수선 위치 동일 = 원소의 지문 $\rightarrow$ 별빛 분석으로 구성 원소 파악
- ✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거: ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1

박찬
샘

"증거 두 개는 세트로 외워! 시험지에서 '빅뱅의 증거를 모두 고르면?'이 나오면 무조건 이 둘이다."

■ 날개 노트

질량비와 개수비

He 1개 질량 $\approx$ H 4개 질량.

개수비 H : He = 12 : 1

$\rightarrow$ 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1

■ 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 01을 선택하면 알파 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

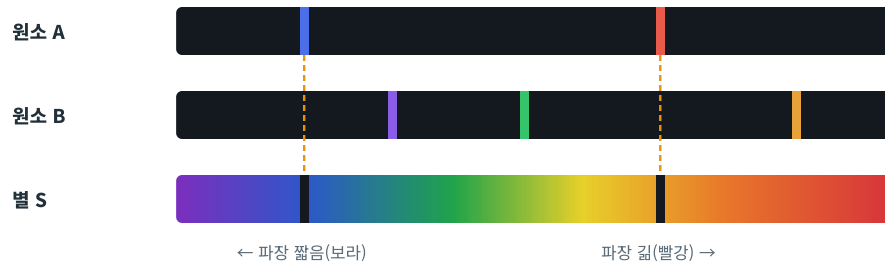
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

스펙트럼으로 별의 구성 원소 알아내기

자료

그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. **별 S의 스펙트럼 종류 확인** — 연속 스펙트럼(별 표면의 빛) 위에 검은 선 → **흡수 스펙트럼**. 검은 선은 별의 **대기**가 특정 파장을 흡수한 자리다.
2. **선의 위치 대조** — S의 흡수선 위치가 **A의 방출선 위치와 일치한다**. 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치! → 별 S의 대기에 **원소 A가 있다**.
3. **없는 원소 확인** — B의 방출선 위치에는 S의 흡수선이 없다 → **B는 검출되지 않는다**.

결론

별 S의 대기에는 원소 **A가 포함되어** 있고, 원소 B는 포함되어 있지 않다(또는 검출 한계 이하이다). 이런 방법으로 우주 전체의 수소·헬륨 비율(3 : 1)도 알아냈다.

! 시험엔 이렇게

이 자료가 나오면 ①**스펙트럼 종류** → ②**선 위치 대조** → ③**원소 판정** 순서로 접근한다. "흡수선 = 그 파장의 빛을 방출했다"로 바꿔 쓴 선지가 최다 빈출 함정.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 우주는 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 후 지금까지 계속 팽창하고 있다. (O , X)
- ② 빅뱅 직후 원자가 가장 먼저 만들어졌고, 시간이 지나며 원자가 쪼개져 원자핵과 전자가 되었다. (O , X)
- ③ 방출 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타나는 스펙트럼이다. (O , X)
- ④ 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 _____ 원자핵이 만들어졌다.
- ⑤ 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨의 질량비는 약 _____ : _____이다.
- ⑥ 원자가 만들어지면서 우주가 투명해질 때 퍼져 나간 빛의 흔적을 _____라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 빅뱅 이후 우주에서 입자가 생성된 순서를 옳게 나열한 것은? ●●●○

10통과1-02-01 | 개념 2

- ① 기본 입자 → 원자핵 → 양성자 → 원자
- ② 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
- ③ 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자 → 헬륨 원자핵
- ④ 원자 → 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자
- ⑤ 헬륨 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자

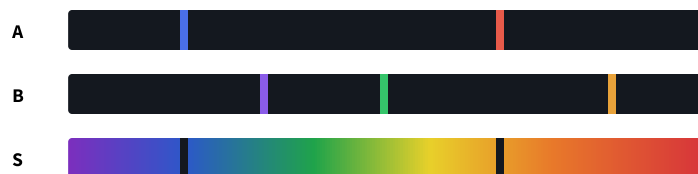
- ⑧ 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

- ① 고온의 별 표면에서 나온 빛만 프리즘에 통과시키면 밝은 선 몇 개만 나타난다.
- ② 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.
- ③ 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 통과하면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 나타난다.
- ④ 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 파장(위치)은 서로 다르다.
- ⑤ 흡수 스펙트럼으로는 기체의 종류를 알 수 없다.

- ⑨ **자료** 그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 어떤 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. 별 S의 대기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? ●●●●

10통과1-02-01 | 개념 4·5, 자료 파헤치기



- ① 원소 A만 포함되어 있다. ② 원소 B만 포함되어 있다. ③ A와 B가 모두 포함되어 있다.
- ④ A와 B가 모두 포함되어 있지 않다. ⑤ 스펙트럼만으로는 알 수 없다.

10 빅뱅 우주론의 증거로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●●

10통과1-02-01 | 개념 3·5

- (가) 우주 배경 복사가 관측된다.
 (나) 우주 전체에서 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1로 관측된다.
 (다) 지구에서 철이 가장 흔한 원소로 관측된다.

① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 별빛의 흡수 스펙트럼을 분석하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다. 그 까닭을 '방출선과 흡수선의 위치' 개념을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

12 자료 그림 (가)는 고온의 기체 A가 내는 빛의 스펙트럼을, (나)는 광원에서 나온 빛이 저온의 기체 B를 통과한 뒤의 스펙트럼을 나타낸 것이다. (가)의 밝은 선과 (나)의 검은 선은 같은 위치에 나타났다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-02-01

보 기

- ㄱ. (가)는 방출 스펙트럼이다.
 ㄴ. A와 B는 같은 종류의 원소일 수 있다.
 ㄷ. (나)의 검은 선 위치에서 B는 빛을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 자료 그림은 빅뱅 이후 시간에 따라 우주에서 일어난 사건 A, B를 나타낸 것이다. A는 헬륨 원자핵 생성, B는 원자 생성이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-02-01



보 기

- ㄱ. A 시기에 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하였다.
 ㄴ. B 시기 이후 우주는 투명해졌다.
 ㄷ. A와 B 사이 시기에 별과 은하가 활발하게 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	②	③	①	③	서술형	③	③

1 O

개념 1

빅뱅 우주론의 핵심. 팽창하는 동안 온도와 밀도는 계속 낮아졌고, 그 순서대로 입자가 만들어졌다.

2 X

개념 2

순서가 반대다. 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). **작은 입자가 결합해 큰 입자가 되는 방향**이다.

3 X

개념 4

연속 스펙트럼 위의 검은 선은 **흡수** 스펙트럼. 방출 스펙트럼은 어두운 바탕 + 밝은 선이다.

4 헬륨

개념 2

양성자 2 + 중성자 2 = 헬륨 원자핵. 양성자 1개는 그 자체로 수소 원자핵이다.

5 3:1

개념 5

질량비 수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$. 이론 예측과 관측이 일치해 빅뱅의 증거가 된다.

6 우주 배경 복사

개념 3

원자 생성 → 우주 투명 → 그때 퍼진 빛이 식어 현재 약 2.7 K의 전파로 관측된다.

7 ②

개념 2

기본 입자(쿼크·전자) → 쿼크 3개 결합 = 양성자·중성자 → 양성자·중성자 결합 = 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자핵 + 전자 = 원자(약 38만 년).

오답 왜 틀렸나

- ① 원자핵(헬륨)은 양성자·중성자가 생긴 뒤에야 만들어진다.
- ③ 양성자·중성자는 기본 입자가 결합한 것 — 기본 입자보다 먼저 일 수 없다.
- ④ 순서를 완전히 거꾸로 쓴 선지. 초기 우주일수록 작은 입자만 있다.
- ⑤ 헬륨 원자핵이 가장 먼저일 수 없다(재료가 아직 없다).

8 ③

개념 4

연속 스펙트럼의 빛이 저온 기체를 지나면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 생긴다 = 흡수 스펙트럼.

오답 왜 틀렸나

- ① 고온 광원 자체는 모든 파장이 이어진 **연속** 스펙트럼을 낸다.
- ② 고온·저밀도 기체는 특정 파장만 내는 **방출** 스펙트럼이다.
- ④ 같은 원소의 방출선·흡수선은 **같은 위치** — 그래서 지문 역할을 한다.
- ⑤ 선 위치를 원소별 기준과 대조하면 종류를 알 수 있다.

9 ①

자료 파헤치기

S는 연속 스펙트럼 + 검은 선 = 흡수 스펙트럼. 흡수선 위치가 **A의 방출선 위치와만 일치**하므로 별 S의 대기에는 A가 있다. B의 선 위치에는 흡수선이 없으므로 B는 검출되지 않는다.

오답 왜 틀렸나

- ②·③ B의 방출선 위치에 대응하는 흡수선이 S에 없다.
- ④ A의 위치와 일치하는 흡수선이 분명히 있다.
- ⑤ 선 위치 비교만으로 판정 가능 — 이것이 스펙트럼 분석의 핵심.

10 ③

개념 3-5

빅뱅 우주론의 2대 증거 = (가) 우주 배경 복사 + (나) 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1.

오답 왜 틀렸나

(다) 지구에 철이 많은 것은 지구 형성 과정의 특징일 뿐이다. 우주 전체의 조성(수소 > 헬륨 >> 나머지)과도 다르고 빅뱅의 증거도 아니다.

11 모범 답안

개념 4

원소의 종류에 따라 방출선과 흡수선이 나타나는 파장(위치)이 정해져 있고, **같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치에 나타난다.** 따라서 별빛의 흡수선 위치를 원소별 스펙트럼과 비교하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다.

채점 기준 (감점 포인트)

- ① 원소마다 선의 위치가 고유함 ② 같은 원소는 방출선·흡수선 위치가 같음 ③ 흡수선 위치를 기준 스펙트럼과 **비교**함 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "빛을 분석하면 알 수 있다"처럼 비교 과정 없이 쓰면 감점.

12 ③

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 고온 기체가 내는 빛 = 밝은 선의 방출 스펙트럼.

ㄴ (옳음) 방출선과 흡수선의 위치가 일치하므로 A와 B는 같은 원소일 수 있다.

ㄷ (틀림) (나)의 검은 선은 B가 그 파장의 빛을 **흡수**한 자리다. 방출이 아니다.

합정 체크

"흡수선 자리에서 빛을 방출한다"는 방출·흡수를 뒤집는 최다 빈출 함정. **바탕이 무지개면 흡수, 바탕이 어두우면 방출**부터 판정하자.

13 ③

개념 2-3 | 2.5점

ㄱ (옳음) A(약 3분 후)는 양성자 2개 + 중성자 2개 → 헬륨 원자핵 생성.

ㄴ (옳음) B(약 38만 년 후) 원자 생성 → 빛이 자유 전자의 방해 없이 직진 → 우주가 투명해짐(이때의 빛 = 우주 배경 복사).

ㄷ (틀림) A~B 사이에는 아직 원자가 없다. 별은 수소·헬륨 **원자**로 된 기체 구름이 뭉쳐야 만들어지므로, 별·은하 형성은 B 이후 수억 년 뒤의 일이다.

합정 체크

타임라인 문제는 각 사건에 **숫자(3분 / 38만 년)와 생성물**을 즉시 붙이는 훈련이 답이다. 별의 형성 시점(원자 생성 이후)까지 세트로 암기!

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 입자 생성 순서 + 시간(3분, 38만 년)
- ✓ 스펙트럼 3종 구별 — "바탕부터 본다"
- ✓ 빅뱅 2대 증거: 우주 배경 복사 & 수소 : 헬륨 = 3 : 1